

Схема аутентификации пользователей с помощью логинов и паролей.

Операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цели и задачи	5
2	Аутентификация	6
2.1	Аутентификация на основе пароля	6
2.2	Аутентификация на основе ключей Secure Shell (SSH)	6
2.3	Процесс аутентификации	7
3	Хранение данных о пользователях	9
3.1	Хеширование паролей	10
3.2	Управление пользователями и паролями	11
4	Заключение	12
5	Список литературы	13

Список иллюстраций

2.1	Схема	8
3.1	База данных пользователя	11

Список таблиц

1 Цели и задачи

- Узнать, что такое аутентификация: понять, как система проверяет подлинность пользователя.
- Изучить процесс аутентификации: разобрать этапы, через которые проходит пользователь для входа в систему.
- Как хранятся данные о пользователях: изучить структуру файлов, содержащих информацию о пользователях и их паролях.
- Проверка пароля: понять, как система проверяет введённый пароль на соответствие сохранённому хешу.

2 Аутентификация

Аутентификация пользователей — важнейший аспект управления пользователями в Linux, обеспечивающий доступ к системе только авторизованным пользователям. Как правило, при этом пользователю необходимо ввести пароль или предоставить секретный ключ.

В Linux аутентификация реализована с использованием логинов и паролей, что является стандартным подходом в UNIX-подобных системах.

2.1 Аутентификация на основе пароля

Аутентификация на основе пароля — наиболее распространённый метод аутентификации пользователей в Linux. При входе в систему пользователи вводят своё имя пользователя и соответствующий пароль для подтверждения своей личности. Например, пользователь входит в систему, введя своё имя и пароль в поле для входа. Затем система проверяет введённый пароль по сохранённому хешу пароля, связанному с учётной записью пользователя.

2.2 Аутентификация на основе ключей Secure Shell (SSH)

Аутентификация на основе ключей Secure Shell (SSH) обеспечивает более безопасную альтернативу аутентификации на основе паролей. Пользователи генерируют пару открытого и закрытого ключей, где открытый ключ хранится

на сервере, а закрытый ключ надёжно хранится на устройстве пользователя. С помощью аутентификации на основе SSH-ключей пользователь может пройти аутентификацию без ввода пароля. Вместо этого сервер проверяет личность пользователя на основе наличия у него закрытого ключа.

Преимущества SSH-аутентификации: • Более высокая безопасность, так как ключи сложнее подделать, чем пароли. • Удобство — пользователю не нужно каждый раз вводить пароль.

2.3 Процесс аутентификации

В UNIX сеанс работы пользователя начинается с его аутентификации и заканчивается его выходом из системы.

1. Запрос регистрационных данных Процесс `getty` ожидает активности пользователя на терминальной линии. При обнаружении активности он выводит приглашение ввести логин и пароль.
2. Проверка подлинности данных После ввода логина запускается программа `login`, которая проверяет подлинность введённых данных. Основным механизмом проверки является сравнение введённого пароля с хэшем, хранящимся в системе.
3. Запуск командной оболочки Если пароль введён верно, `login` запускает командную оболочку (например, `/bin/bash`) с установленными идентификаторами пользователя (UID) и группы (GID). Эти идентификаторы определяют права доступа для всех процессов, запущенных пользователем в текущем сеансе. Она проверяет правильность ввода имени и пароля пользователя, меняет каталог на домашний, выстраивает окружение и запускает командный интерпретатор. Команду `login` нельзя запускать из командной строки - это вызовет ошибку и может привести к завершению сеанса (рис. 2.1).

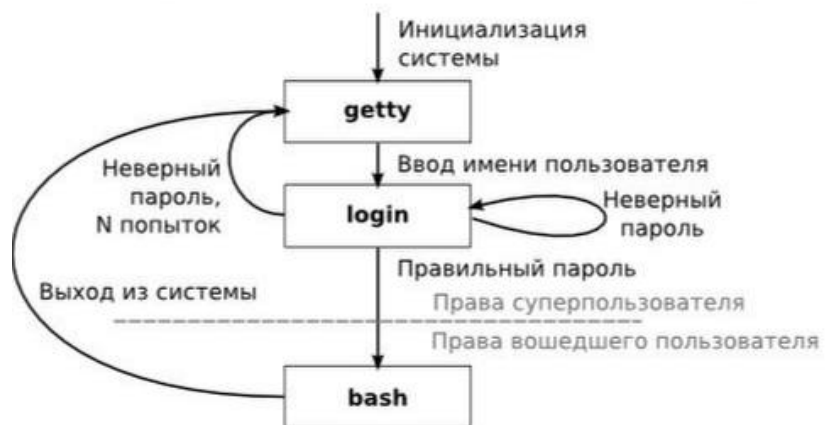


Рис. 2.1: Схема

3 Хранение данных о пользователях

Информация о пользователях в Linux хранится в файле `/etc/passwd`. Каждая строка этого файла соответствует одному пользователю и содержит следующие поля:

- Логин — имя пользователя.
- Пароль — символ `x`, указывающий, что хэш пароля хранится в отдельном файле `/etc/shadow`.
- UID — уникальный идентификатор пользователя.
- GID — уникальный идентификатор группы пользователя.
- Полное имя — дополнительная информация о пользователе.
- Домашний каталог — путь к домашней директории пользователя.
- Командная оболочка — путь к оболочке, используемой по умолчанию.

Пример строки из файла `/etc/passwd`: `root:x:0:0:root:/root:/bin/bash`

Пароли в Linux хранятся в зашифрованном виде в файле `/etc/shadow`. Этот файл доступен только для чтения суперпользователю (`root`), что повышает безопасность системы. Каждая строка в файле `/etc/shadow` соответствует одному пользователю и содержит следующие поля:

1. Логин — имя пользователя.
2. Хеш пароля — зашифрованный пароль пользователя.
3. Дата последнего изменения пароля — количество дней с 1 января 1970 года (эпоха Unix).
4. Минимальный срок действия пароля — минимальное количество дней, которое должно пройти перед изменением пароля.
5. Максимальный срок действия пароля — максимальное количество дней, через которое пароль нужно изменить.
6. Период предупреждения — количество дней до истечения срока действия пароля, когда пользователю начнут приходить предупреждения.
7. Период неактивности — количество дней после истечения срока действия пароля, в течение которых учётная запись будет заблокирована.
8. Дата истечения срока действия учётной записи — дата, после которой учётная запись будет заблокирована.
9. Резервированное поле — поле для будущего использования.

Пример строки из файла `/etc/shadow`:

```
root:$6$randomsalt$hashedpassword:19180:0:99999:7:::
```

3.1 Хеширование паролей

Пароли в Linux хранятся в виде хешей, что делает их безопасными даже в случае утечки данных. Хеширование — это процесс преобразования пароля в уникальную строку фиксированной длины с использованием криптографических алгоритмов. Наиболее распространённые алгоритмы хеширования в Linux:

- MD5 — устаревший алгоритм, не рекомендуется к использованию.
- SHA-256 и SHA-512 — современные и безопасные алгоритмы, используемые по умолчанию в большинстве дистрибутивов Linux.

3.2 Управление пользователями и паролями

Для управления пользователями и их паролями в Linux используются следующие команды:

- `useradd` — добавление нового пользователя.
- `userdel` — удаление пользователя.
- `passwd` — изменение пароля пользователя. Позволяет пользователю изменить свой пароль или администратору изменить пароль другого пользователя.
- `usermod` — изменение параметров пользователя. Позволяет изменять параметры учётной записи, включая пароль.

Эти команды доступны только суперпользователю, что обеспечивает контроль над безопасностью системы (рис. 3.1).

База данных пользователей

Данные о системных пользователях UNIX хранятся в файле `/etc/passwd`.
Файл имеет следующий формат:

логин:x:UID:GID:полное имя:домашний каталог:стартовый shell

Пароли пользователей хранятся в хэшированном виде. Как правило, для хранения паролей используется специальный файл (`/etc/shadow`).

Аналогично хранится информация о группах: файл `/etc/group`

Для изменения информации о пользователях используются команды: `useradd`, `userdel`, `usermod`. О группах: `groupadd`, `groupdel`, `groupmod`.

Для задания пароля используется программа `passwd`.

Рис. 3.1: База данных пользователя

4 Заключение

Схема аутентификации пользователей в Linux с использованием логинов и паролей является надёжным и проверенным временем механизмом. Она обеспечивает безопасность системы за счёт хранения паролей в виде хэшей, использования файлов `/etc/passwd` и `/etc/shadow`, а также предоставления администратору инструментов для управления пользователями и их правами. Понимание процессов аутентификации, хранения данных о пользователях и проверки паролей помогает администраторам эффективно управлять безопасностью системы. Использование современных алгоритмов хеширования, таких как SHA-256 и SHA-512, а также правильное управление паролями значительно повышают уровень защиты системы.

Несмотря на свою простоту, эта схема эффективно защищает систему от несанкционированного доступа, что делает её важным элементом информационной безопасности в Linux.

5 Список литературы

[1] [2]

1. Mann S., Mitchell E., Krell M. Linux Security. Williams, 2003. 624 с.
2. Kuryachiy G.V. The UNIX Operating System. Intuit.Ru, 2004. 292 с.